

3. Gitterdynamik

Wir unterscheiden:

Atomkerne	Elektronen
langsam	schnell
"von Elektronen unbeeinflusst"	folgen instantan (ohne Anregung)

⇒ separate Behandlung von Gitter (Atomkerne) und Elektronen.

soj. Born - Oppenheimer Näherung (adiabatische Näherung)

zunächst: Näherung der Schwingung als harmonische Oszillatoren
 (→ spez. Wärme), ausschließlich anharmonische Anteile
 (→ Wärme-Leitfähigkeit, thermische Ausdehnung).

3.1 Elastische Eigenschaften

zunächst: Beschreibung des Festkörpers als elastisches Kontinuum,
 d.h. atomar Aufbau wird nicht berücksichtigt.
 ⇒ nur auf Längenskala $\gg$ atomare Abstände

Annahme: kleine Auslenkungen ⇒ lineare Antwort
 ⇒ Elastizitätstheorie.

3.1.1 Mechanische Spannungen und Dehnungen.

Kraft pro Fläche: Spannungstensor $\underline{\sigma}$, Komponenten σ_{ij}

σ_{ij} $\left\{ \begin{array}{l} \text{jede Oberfläche (Richtung) } j \text{ kann} \\ \text{drei Krachrichtungen } i \text{ ausgesetzt werden.} \end{array} \right.$

Verzeicherkonvention:

→ Folie

σ_{ij} : positiv

Druck: negativ

Kräfte gleichgewicht

↔

Gegenkräfte müssen vorhanden sein, auch für nicht-diagonale σ_{ij}

⇒ Der Spannungstensor ist symmetrisch $\sigma_{ji} = \sigma_{ij}$ (9-3 = 6 unabhängige Komponenten)

Beschreibung von Verformungen mit dem Dehnungstensor

Dehnung: Definiere analog einen Dehnungstensor $\underline{e}$ mit e_{ij}

Beispiel: zwei Punkte unter Kraft: $P(\underline{r}) \rightarrow P'(\underline{r} + \underline{u})$
 $Q(\underline{r} + \underline{\Delta r}) \rightarrow Q'(\underline{r} + \underline{\Delta r} + \underline{u} + \underline{\Delta u})$
Translation
Verformung

Annahme: kleine Verformung $\underline{\Delta u} \ll \underline{\Delta r}$: linearisierte Beschreibung

Verschiebungs-Komponente:

$$\Delta u_i = \underbrace{\frac{\partial}{\partial x} u_i \cdot \Delta x + \frac{\partial}{\partial y} u_i \cdot \Delta y + \frac{\partial}{\partial z} u_i \cdot \Delta z}_{\text{dimensionslose Verschiebungsgradienten}}$$

Definition des Dehnungstensors

$$e_{ii} = \frac{\partial u_i}{\partial i} \quad \wedge \quad e_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial u_j} + \frac{\partial u_j}{\partial u_i} \right)$$

$$i, j = x, y, z \quad \text{und} \quad e_{ij} = e_{ji}$$

Beispiele

Würfel mit Kantenlänge L

- a) Kraft in y-Richtung: Zugspannung $\sigma_{yy} \rightarrow$ Dehnung Δy
Dehnungskomponente: $e_{yy} = \frac{\partial u_y}{\partial y} = \frac{\Delta y}{L}$
(nur ohne Querkontraktion!)
- b) Allseitiger Druck: gleicher uniaxialer Druck auf allen Seiten
relative Volumenänderung $\frac{\Delta V}{V} \approx -(e_{xx} + e_{yy} + e_{zz})$
Näherung: nur Flächen ohne Ecken.
- c) Scherung: Spannungskomponenten σ_{yz} und σ_{zy}
Dehnung: $e_{zy} = \frac{\partial u_z}{\partial y} = \frac{\Delta z}{L}$; $e_{yz} = \frac{\partial u_y}{\partial z} = \frac{\Delta y}{L}$
keine Volumenänderung!

3.1.2 Nomenklatur für elastische Konstanten

Hooke'sches Gesetz : $\sigma_{ij} = \sum_{k,l} c_{ijkl} e_{kl}$ Elastizitätstensor
81 Komponenten
(*)

Symmetrieeigenschaften von $\sigma_{ij}, e_{kl} \Rightarrow c_{ijkl} = c_{jikl} = c_{ijlk}$
 $\Rightarrow$ maximal 36 unabhängige Komponenten.

Aus der quadratischen Abhängigkeit der elastischen Energie der Deformation folgt: $\sigma_{ijkl} = \sigma_{klij}$
 $\Rightarrow$ maximal 21 unabhängige Komponenten.

Vereinfachte Notation (Voigt): jeweils zwei Indizes zusammenfassen
 $xx \rightarrow 1; yy \rightarrow 2; zz \rightarrow 3; yz \rightarrow 4; zx \rightarrow 5; xy \rightarrow 6$.
 $e_{xx} \rightarrow e_1; e_{yy} \rightarrow e_2; \dots$

Wenn man Kristallsymmetrie berücksichtigt, wird die Anzahl der unabhängigen Komponenten weiter reduziert:
 z.B. triklinen System 21 Module, kubisches System 3 Module.

3.1.3 Elastizitätstensor des kubischen Systems

(i) Kubische Hauptachsen sind äquivalent:

$$\begin{aligned} c_{11} &= c_{22} = c_{33} && \text{uniaxiale Dehnung} \\ c_{44} &= c_{55} = c_{66} && \text{uniaxiale Scherung} \\ c_{12} &= c_{13} && \text{Querkräfte} \end{aligned}$$

(ii) bei Scherung treten keine Normalkräfte auf: $c_{14} = 0$

(iii) bei Scherung treten keine Scherkräfte $\perp$ Scherrichtung auf: $c_{43} = 0$, usw.

d.h. (*)
$$\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{12} & 0 & 0 & 0 \\ c_{12} & c_{11} & c_{12} & 0 & 0 & 0 \\ c_{12} & c_{12} & c_{11} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & c_{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & c_{44} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & c_{44} \end{pmatrix}$$
 in isotropen Materialien (amorph, polykristallin) gilt zusätzlich: $c_{11} = c_{12} + 2 \cdot c_{44}$

$c_{12} = \lambda$ und $c_{44} = \mu$ sind unabhängig, sog. Lamé-Konstanten.

für Elastizitätsmodul	E	}	$E = \frac{\mu (3\lambda + 2\mu)}{\lambda + \mu}$
Youngscher Modul			
Kompressionsmodul	B		$B = \frac{\lambda}{2(\lambda + \mu)}$
Querkontraktion Poisson-Zahl	ν		$\nu = \frac{3\lambda + 2\mu}{3}$
Schubmodul	G		$G = \mu$

3.14 Schallwellen im elastischen Kontinuum

Betrachte Volumenelement dV : Auslenkung $\underline{u}$, Wellenvektor $\underline{q}$.
 $\underline{u} \parallel \underline{q}$: Longitudinale Welle; $\underline{u} \perp \underline{q}$: transversale Welle.

hier: Wellengleichung der Elastizitätstheorie für longitudinale Wellen im isotropen Medium.

Ausgangspunkt (siehe Seilwelle):

räumlich variierende Spannung σ_{xx}
 $\Rightarrow$ bewirkt Verschiebung u_x von dV .

Nettokraft:
$$dF_x = [\sigma_{xx}(x+dx) - \sigma_{xx}(x)] dy dz$$

$$= \frac{\partial}{\partial x} \sigma_{xx} dx dy dz$$

2. Newton:
$$\rho \frac{\partial^2}{\partial t^2} u_x = \frac{\partial}{\partial x} \sigma_{xx}$$

 $(*) \Rightarrow \sigma_{xx} = c_{11} \epsilon_{xx} = c_{11} \left(\frac{\partial}{\partial x} u_x \right)$

$\Rightarrow$
$$\rho \frac{\partial^2}{\partial t^2} u_x = c_{11} \frac{\partial^2}{\partial x^2} u_x$$
 Wellengleichung

analog für u_y und u_z :

$$\rho \frac{\partial^2}{\partial t^2} u_i = \sum_j \frac{\partial}{\partial j} \sigma_{ij} = \sum_{j,k} c_{ijke} \frac{\partial^2}{\partial j \partial k} u_e$$

$\begin{matrix} i,j,k,e \\ x,y,z \end{matrix}$

Wellengleichung für anisotrope Medien

mit dem Elastizitätstensor für kubische Systeme (**)

$$\rho \frac{\partial^2}{\partial t^2} u_x = c_{11} \frac{\partial^2}{\partial x^2} u_x + c_{44} \left(\frac{\partial^2}{\partial y^2} u_x + \frac{\partial^2}{\partial z^2} u_x \right) + (c_{12} + c_{44}) \left(\frac{\partial^2}{\partial x \partial y} u_y + \frac{\partial^2}{\partial x \partial z} u_z \right)$$

ebenso für $u_y, u_z \Rightarrow$ Schallwellen in kubischen Kristallen.

Beispiele

a) longitudinale Welle in x-Richtung : $\underline{u} \parallel \underline{q}$, $u_y = u_z = 0$

keine Auslenkung $\perp$ zu x : $\frac{\partial}{\partial y} u_x = 0 = \frac{\partial}{\partial z} u_x$

$$\Rightarrow \oint \frac{\partial^2}{\partial x^2} u_x = c_{11} \frac{\partial^2}{\partial x^2} u_x$$

Ansatz: $u_x = u_{x,0} e^{-i(\omega t - qx)}$, $u_{x,0}$: Amplitude
 q : Wellenzahl

Einsetzen: $\oint \omega^2 = c_{11} q^2$

d.h. $\omega = \sqrt{\frac{c_{11}}{\rho}} \cdot q = v_L \cdot q$ (lineare Dispersion)

- dispersionsfreie Schallausbreitung (v_L unabh. von q)
- v_L analog $\sqrt{\text{Federkonstante / Dichte}} \rightarrow \text{Mechanik}$

b) transversale Welle in x-Richtung und Auslenkung in y-Richtung

$$u_x = u_z = 0$$

Ansatz: $u_y = u_{y,0} \cdot e^{-i(\omega t - qx)}$

Einsetzen: $\oint \frac{\partial^2}{\partial x^2} u_y = c_{44} \frac{\partial^2}{\partial x^2} u_y$

$$\Rightarrow v_t = \frac{\omega}{q} = \sqrt{\frac{c_{44}}{\rho}} \quad (\text{analog f\"ur z-Richtung})$$

c) Schallwelle in z-Richtung, Ausbreitung in xy-Ebene

$$u_z = u_{z,0} \cdot e^{-i(\omega t - q_x \cdot x - q_y \cdot y)}$$

$$\oint \omega^2 = c_{44} (q_x^2 + q_y^2) = c_{44} \cdot q^2$$

$\Rightarrow$ Schallgeschwindigkeit dieser Polarisation (linear in z)
unabhängig von der Ausbreitungsrichtung
in der xy -Ebene.

Fazit

$\Rightarrow$ Messung von v_L und v_t in $[100]$ -Richtung
liefert c_{11} bzw c_{44} .

analog: Messung von Schallgeschwindigkeit einer
transversalen Welle in $[110]$ -Richtung liefert c_{12} .

Mit Akustik lassen sich die elastischen Eigenschaften bestimmen.

d) Quarzglas : elastisch und isotrop

Schallgeschwindigkeit ist isotrop, aber

$$v_t = 3265 \frac{\text{m}}{\text{s}} \text{ und } v_L = 5973 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

GaAs : in der xy - Ebene anisotrop

⇒ auf $\langle 100 \rangle$

wie reine Polarisation, nur entlang
Hochsymmetrierichtungen sonst gemischt.